

Cours 6

Troisième partie 3. Image directe.

Corrections :

Exercice 3.1 – Cartographier la sphère.

1. Pour démontrer que $p(\mathbb{R}^2) \subset S$, nous devons montrer que pour tout $(\phi, \theta) \in \mathbb{R}^2$ on a $p(\phi, \theta) \in S$, autrement dit que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ pour $(x, y, z) = p(\phi, \theta)$. Or lorsque $(x, y, z) = p(\phi, \theta)$ on a $x = \cos(\phi) \cos(\theta)$, $y = \cos(\phi) \sin(\theta)$, $z = \sin(\phi)$. Donc dans ce cas

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) + \cos^2(\phi) \sin^2(\theta) + \sin^2(\phi) = \cos^2(\phi) [\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)] + \sin^2(\phi) \\ &= \cos^2(\phi) + \sin^2(\phi) = 1, \end{aligned}$$

ce qui conclut.

Soit $R = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \times [-\pi; \pi]$. Pour démontrer que $p(R) = S$ il suffit de montrer que $S \subset p(R)$, car nous venons de voir que $p(\mathbb{R}^2) \subset S$, donc bien sûr a fortiori $p(R) \subset S$.

Soit donc $M = (x, y, z) \in S$, expliquons comment trouver (ϕ, θ) tel que $p(\phi, \theta) = M$. Puisque $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ on a $z^2 \leq 1$, donc $z \in [-1; 1]$. Par une étude classique nous savons que $\sin$ réalise une bijection (croissante) de $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1; 1]$, donc il existe $\phi_M \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ tel que $z = \sin(\phi_M)$. Résoudre l'équation $p(\phi_M, \theta) = M$ (à l'inconnue $\theta \in [-\pi; \pi]$) revient

à résoudre le système $(\Sigma) \begin{cases} x = \cos(\phi_M) \cos(\theta) \\ y = \cos(\phi_M) \sin(\theta) \end{cases}$. Si $\phi_M = \pm \frac{\pi}{2}$ alors $z = \sin(\phi_M) = \pm 1$,

donc $z^2 = 1$ et donc $x^2 + y^2 = 1 - z^2 = 0$, de sorte que $x = y = 0$. Comme d'autre part $\cos(\phi_M) = 0$ dans ce cas pour tout $\theta \in [-\pi; \pi]$ le couple (ϕ_M, θ) est bien solution du système (Σ) . Supposons donc $\phi_M \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, de sorte que $z \in]-1; 1[$ et $\cos(\phi) > 0$. Alors

$$\text{on a } (\Sigma) \iff \begin{cases} \frac{x}{\cos(\phi_M)} = \cos(\theta) \\ \frac{y}{\cos(\phi_M)} = \sin(\theta) \end{cases}. \text{ Or}$$

$$\left(\frac{x}{\cos(\phi_M)}\right)^2 + \left(\frac{y}{\cos(\phi_M)}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{\cos^2(\phi_M)} = \frac{1 - z^2}{\cos^2(\phi_M)} = \frac{1 - \sin^2(\phi_M)}{\cos^2(\phi_M)} = 1.$$

Nous savons que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a^2 + b^2 = 1$ il existe $\theta \in [-\pi; \pi]$ tel que $a = \cos(\theta)$, $b = \sin(\theta)$. Ceci montre que (Σ) admet bien une solution $\theta_M \in [-\pi; \pi]$. Et alors $p(\phi_M, \theta_M) = M$.

2. Par 2π -périodicité des fonctions trigonométriques on a $p(\phi, -\pi) = p(\phi, \pi)$, donc

$$p\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \times [-\pi; \pi]\right) = p\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \times [-\pi; \pi]\right) = S.$$

Exercice 3.2 – Le sous-espace vectoriel engendré comme image directe. Par définition $f(\mathbb{R}^n) = \{u \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, u = f(x_1, \dots, x_n)\} = \{u \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, u = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n\}$, autrement dit $f(\mathbb{R}^n)$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des u_i , c'est donc bien $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$.

Exercice 3.4 – Exemples de parties convexes : les boules. (On peut penser si on préfère à une norme explicite, comme la norme infini ou la norme euclidienne.)

Soient $u, u' \in \bar{B}(u_0, r)$ et soit $v \in [uu']$: donc $N(u - u_0) \leq r$, $N(u' - u_0) \leq r$ et il existe $t \in [0; 1]$ tel que $v = tu' + (1 - t)u$. On pense à v comme à une moyenne de u et de u' , ou comme à une particule probabiliste : v est la superposition de u avec probabilité $1 - t$ et de u' avec la probabilité t . On désintègre alors u_0 avec les mêmes poids : $u_0 = tu_0 + (1 - t)u_0$. Alors $v - u_0 = tu' - tu_0 + (1 - t)u - (1 - t)u_0 = t(u' - u_0) + (1 - t)(u - u_0)$ et donc

$$\begin{aligned} N(v - u_0) &\stackrel{\text{IT}}{\leq} N(t(u' - u_0)) + N((1 - t)(u - u_0)) \stackrel{\text{homogénéité}}{=} |t|N(u' - u_0) + |1 - t|N(u - u_0) \\ &\leq r|t| + r|1 - t| \stackrel{t \in [0; 1]}{=} rt + (1 - t)r = r \end{aligned}$$

de sorte que $v \in \bar{B}(u_0, r)$. Pour $u, u' \in \bar{B}(u_0, r)$, tous les points du segment $[uu']$ sont dans $\bar{B}(u_0, r)$: donc $\bar{B}(u_0, r)$ est convexe.

2. IMAGE DIRECTE CONTINUE D'UN INTERVALLE.

Ce thème est essentiel en Analyse/Topologie/Géométrie : nous commençons donc par approfondir la notion même d'intervalle !

2.1. Manipulations avec les intervalles. Il y a neuf sortes d'intervalles :

$$[a; b], [a; b[,]a; b],]a; b[, [a; +\infty[,]a; +\infty[,] - \infty; b],] - \infty; b[,] - \infty; +\infty[.$$

D'abord, voici comment reconnaître un intervalle, sans avoir à considérer ses bornes.

Proposition 2.1 (intervalle = sans coupure). *Soit $I \subset \mathbb{R}$ une partie $\neq \emptyset$. Alors I est un intervalle de $\mathbb{R}$ $\iff$ pour $c, d \in I$ quelconques avec $c \leq d$, on a $[c; d] \subset I$.*

En d'autre terme, un intervalle est une partie qui contient tous les nombres intermédiaires entre deux quelconques de ses éléments, une partie "sans coupure".

Démonstration. Le sens $\Rightarrow$ est évident : lorsque x est entre c et d il vérifie les inéquations qui définissent I .

Soit donc $I \subset \mathbb{R}$ une partie telle que pour $c, d \in I$ quelconques avec $c \leq d$, on a $[c; d] \subset I$, et montrons que I est un intervalle.

Supposons d'abord I bornée. Puisque $I \neq \emptyset$ notons $M = \sup(I)$ et $m = \inf(I)$. Ou bien $m = M$, et dans ce cas $I = \{M\}$: c'est l'intervalle $[M; M]$. Ou bien $m < M$, et dans ce cas soit $x \in]m; M[$.

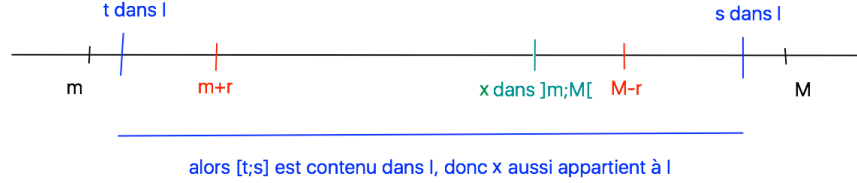


FIGURE 1. Le réel $r > 0$ est choisi assez petit pour que $x < M - r$ et $m + r < x$. Puis l'existence de t, s est assuré par la définition d'inf et de sup.

Considérons un réel $r > 0$ tel que $r < \min(M - x, x - m)$. Par définition de $\sup(I)$ et de $\inf(I)$ il existe $s \in]M - r; M]$ et $t \in [m; m + r[$ qui appartiennent à I . Alors $[t; s] \subset I$, et donc $x \in I$. Ceci étant vrai pour tout $x \in]m; M[$, on en déduit que $]m; M[\subset I$ (voir figure 1).

Et d'autre part bien entendu $I \subset [m; M]$. Donc il n'y a que quatre possibilités : $I =]m; M[$, $I = [m; M[$, $I =]m; M]$ ou enfin $I = [m; M]$. Dans les 4 cas on obtient un intervalle.

Supposons I majorée, mais pas minorée. Soit $M = \sup(I)$. Soit $x < M$ quelconque. Comme I n'est pas minorée, I contient un réel $t < x$. Comme $M = \sup(I)$, I contient un réel s avec $x < s \leq M$. Alors I contient $[t; s]$, donc en particulier I contient x . Nous venons de démontrer que $] - \infty; M[\subset I$. Comme de toute façon nous avons $I \subset] - \infty; M]$, nous obtenons que $I =] - \infty; M[$ ou $I =] - \infty; M]$. Dans les 2 cas on obtient un intervalle.

De la même manière si I est minorée mais pas majorée alors $I =]m; +\infty[$ ou $I = [m; +\infty[$ (avec $m = \inf(I)$) et dans les 2 cas on obtient un intervalle.

Reste le cas où I n'est ni minoré, ni majoré. Tout réel x est alors compris entre deux éléments t, s de I , donc tout réel x appartient à I , puisqu'il appartient à $[t; s]$. Nous venons de démontrer que $I = \mathbb{R}$. $\square$

En utilisant la notion de convexe, une reformulation de la proposition 2.1 est :

Corollaire 2.2. *Les parties convexes non vides de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.*

Exercice 3.7 – Intersections d’intervalles. Posons $I = \bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$ et supposons que $I \neq \emptyset$. Pour démontrer que I est un intervalle il suffit de vérifier que “ I est sans coupure”. Soit donc $c, d \in I$ avec $c \leq d$. Alors pour chaque α fixé on a $c, d \in I_\alpha$. Donc $[c; d] \subset I_\alpha$, puisque I_α est un intervalle. Mais comme $[c; d] \subset I_\alpha$ pour tout $\alpha \in A$ on a en fait $[c; d] \subset \bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$, soit $[c; d] \subset I$.

Proposition 2.3. Une réunion quelconque d’intervalles de $\mathbb{R}$ contenant tous un réel fixé x_0 est un intervalle.

Démonstration. On démontre que la réunion est un intervalle en vérifiant le critère “sans coupure”.

Cas particulier. Considérons d’abord le cas de deux intervalles I, I' tels que $x_0 \in I$ et $x_0 \in I'$ pour un certain réel x_0 . Soit $a, b \in I \cup I'$ avec $a \leq b$, et montrons l’inclusion $[a; b] \subset I \cup I'$. Si $a, b \in I$ alors $[a; b] \subset I$ et cette inclusion est évidente. De même si $a, b \in I'$ alors $[a; b] \subset I' \subset I \cup I'$. Supposons donc (quitte à échanger les rôles de I et I') que $a \in I$ et $b \in I'$. Si $x_0 \leq a$ alors comme $a \leq b$ on a $[a; b] \subset [x_0; b]$. Or puisque $x_0 \in I'$ on a $[x_0; b] \subset I'$, donc $[a; b] \subset I'$. De même si $x_0 \geq b$ alors $[a; b] \subset [a; x_0] \subset I$. Le cas intéressant est donc celui où $a < x_0 < b$. Dans ce cas on a $[a; b] = [a; x_0] \cup [x_0; b]$, et comme on l’a déjà vu $[a; x_0] \subset I, [x_0; b] \subset I'$, de sorte que $[a; x_0] \cup [x_0; b] \subset I \cup I'$.

Cas général. Soit $(I_k)_{k \in K}$ une famille d’intervalles de $\mathbb{R}$ qui tous contiennent un même réel x_0 . Soit $a, b \in \bigcup_{k \in K} I_k$, avec $a \leq b$. Il existe $k_0, k'_0 \in K$ tels que $a \in I_{k_0}$ et $b \in I_{k'_0}$. Or d’après le cas particulier $I_{k_0} \cup I_{k'_0}$ est un intervalle, qui contient a et b , donc aussi $[a; b]$. Alors $[a; b] \subset I_{k_0} \cup I_{k'_0} \subset \bigcup_{k \in K} I_k$. $\square$

Théorème 2.4. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie qui est à la fois ouverte et fermée. Alors $X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{R}$.

Preuve la prochaine fois.

2.2. L’image continue d’un intervalle dans $\mathbb{R}$.

Théorème 2.5 (TVI : énoncé par intervalles). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Alors $f(I)$ est un intervalle.

Démonstration. Montrons que $f(I)$ est sans coupure (il est bien sûr non vide). Soit donc $a', b' \in f(I)$ avec $a' \leq b'$. Alors il existe $a, b \in I$ tels que $a' = f(a), b' = f(b)$. Le théorème des valeurs intermédiaires dit précisément que pour $t \in [a'; b']$ il existe $x \in I$ tel que $f(x) = t$, autrement dit $t \in f(I)$. Donc $[a'; b'] \subset f(I)$. $\square$

Reste à démontrer le TVI!

Théorème 2.6 (TVI : énoncé usuel). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Alors pour $a, b \in I, a \leq b$ et pour t intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$, l’équation $f(x) = t, x \in I$ admet une solution.

Démonstration. Soient a, b, t avec $a, b \in I$ et t intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$, c’est à dire : ou bien $f(a) \leq f(b)$ et $t \in [f(a); f(b)]$, ou bien $f(b) \leq f(a)$ et $t \in [f(b); f(a)]$. Montrons que quel que soit le cas de figure l’équation $f(x) = t, x \in [a; b]$ admet une solution. Supposons d’abord $f(a) \leq t \leq f(b)$. Si $t = f(a)$ il y a une solution évidente. Supposons donc $f(a) < t \leq f(b)$. Si nous supposons par

l'absurde que pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$ nous déduisons du théorème juste après que $f(b) < t$, contradiction (voir Théorème 2.7). L'autre cas $f(b) \leq t \leq f(a)$ se traite de manière analogue. $\square$

Théorème 2.7. *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et soit $t \in \mathbb{R}$ un réel. Si pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$, alors ou bien pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) < t$, ou bien pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) > t$.*

Preuve la prochaine fois.

Finir les exercices 3.1(3),(4) et (5) ; 3.4 (boule ouverte). Faire le 3.8.